18S10–18S16

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

复旦大学高等代数习题集 2023 版（谢启鸿）

题目选自原书第 61–62 页。

2018S10

设 A 是复循环矩阵，$f(z)$ 是收敛半径为 $+\infty$ 的复幂级数，证明：$f(A)$ 也是循环矩阵。

证明：取 n 阶基础循环置换矩阵 P，使

$$Pe_j = e_{j+1}\ (1 \le j < n), \qquad Pe_n = e_1.$$

由于 $P^n = I_n$，任意 n 阶复循环矩阵均可写成

$$A = a_0 I_n + a_1 P + \cdots + a_{n-1} P^{n-1},$$

因此 $AP = PA$。反之，对任意 $X \in M_n(\mathbb{C})$，若 $XP = PX$，则

$$Xe_{j+1} = XPe_j = PXe_j \quad (1 \le j < n), \qquad Xe_1 = XPe_n = PXe_n.$$

故 X 的各列依次由前一列循环移位得到，即 X 为循环矩阵。

设 $f(z) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m$。由于收敛半径为 $+\infty$，对任意矩阵范数 $\|\cdot\|$，有

$$\sum_{m=0}^{\infty} \|c_m A^m\| \le \sum_{m=0}^{\infty} |c_m|\, \|A\|^m < +\infty.$$

因此 $f(A) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$ 存在。由 $AP = PA$，对每个 $N \ge 0$ 均有

$$\left(\sum_{m=0}^{N} c_m A^m\right) P = P \left(\sum_{m=0}^{N} c_m A^m\right).$$

令 $N \to \infty$，由矩阵乘法的连续性得 $f(A)P = Pf(A)$。根据已证明的刻画，$f(A)$ 为循环矩阵。

小结：循环矩阵恰为与基础循环置换矩阵可交换的矩阵；整函数的矩阵幂级数在矩阵范数下绝对收敛，因而保持这一交换关系。

2018S11

求下列实二次型的规范标准型：

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \sum_{i,j=1}^{n} |i - j| x_i x_j.$$

解：当 $n = 1$ 时，$f \equiv 0$，其规范标准型为 0。以下设 $n \ge 2$。记

$$T=\sum_{i=1}^{n}x_i,\qquad S_k=\sum_{i=1}^{k}x_i\quad(1\le k\le n-1).$$

对于$1\le i<j\le n$，有$j-i=\sum_{k=i}^{j-1}1$。交换有限求和次序得

$$\begin{aligned}f(x_1,\dots,x_n)&=2\sum_{1\le i<j\le n}(j-i)x_ix_j\\&=2\sum_{k=1}^{n-1}\left(\sum_{i=1}^{k}x_i\right)\left(\sum_{j=k+1}^{n}x_j\right)\\&=2\sum_{k=1}^{n-1}S_k(T-S_k)\\&=\frac{n-1}{2}T^2-2\sum_{k=1}^{n-1}\left(S_k-\frac{T}{2}\right)^2.\end{aligned}$$

令

$$y_1=\sqrt{\frac{n-1}{2}}\,T,\qquad y_{k+1}=\sqrt{2}\left(S_k-\frac{T}{2}\right)\quad(1\le k\le n-1).$$

从y_1可以唯一恢复T，再从y_{k+1}唯一恢复S_k；由

$$x_1=S_1,\qquad x_j=S_j-S_{j-1}\ (2\le j<n),\qquad x_n=T-S_{n-1}$$

可唯一恢复全部x_i，故上述线性代换可逆。于是所求规范标准型为

$$f=y_1^2-y_2^2-\cdots-y_n^2\quad(n\ge 2).$$

其正惯性指数为1，负惯性指数为$n-1$，秩为n。

小结：按$|i-j|$的整数间距拆分求和，可将二次型表示为部分和S_k的平方差；配方后直接得到可逆线性代换与规范标准型。

2018S12

设α,β为n维非零实列向量。(1) 证明：$\alpha^{\mathrm{T}}\beta>0$成立的充分必要条件是存在$n$阶正定实对称阵$A$，使得$\alpha=A\beta$。(2) 判断下列结论是否正确，并说明理由：$\alpha^{\mathrm{T}}\beta\ge 0$成立的充分必要条件是存在$n$阶半正定实对称阵$A$，使得$\alpha=A\beta$。

证明：(1) 若A是正定实对称阵且$\alpha=A\beta$，因$\beta\neq 0$，有

$$\alpha^{\mathrm{T}}\beta=\beta^{\mathrm{T}}A\beta>0.$$

反之，设$\alpha^{\mathrm{T}}\beta>0$。取以$e_1=\beta/\|\beta\|$为首向量的正交规范基，并在该基下记

$$\beta=\begin{pmatrix}b\\0\end{pmatrix},\qquad \alpha=\begin{pmatrix}a\\u\end{pmatrix},\qquad b=\|\beta\|>0,\quad a=\frac{\alpha^{\mathrm{T}}\beta}{b}>0,$$

其中 $u \in \mathbb{R}^{n-1}$ 。在该基下构造实对称矩阵

$$A_0 = \begin{pmatrix} \dfrac{a}{b} & \dfrac{u^{\mathrm{T}}}{b} \\ \dfrac{u}{b} & I_{n-1} + \dfrac{uu^{\mathrm{T}}}{ab} \end{pmatrix}.$$

直接计算得 $A_0(b,0)^{\mathrm{T}} = (a,u^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}$ 。对任意 $(t,z) \neq 0$ ，有

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} t & z^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} A_0 \begin{pmatrix} t \\ z \end{pmatrix} &= \frac{a}{b}t^2 + \frac{2t}{b}u^{\mathrm{T}}z + \frac{(u^{\mathrm{T}}z)^2}{ab} + \|z\|^2 \\ &= \frac{a}{b}\left(t + \frac{u^{\mathrm{T}}z}{a}\right)^2 + \|z\|^2 > 0. \end{aligned}$$

故 A_0 正定。设 Q 为所取正交规范基构成的正交阵，则 $A = QA_0Q^{\mathrm{T}}$ 是正定实对称阵，且 $A\beta = \alpha$ 。

(2) 所述结论不正确。事实上，若 A 是半正定实对称阵，则由实对称阵的正交对角化，可写成 $A = U\,\mathrm{diag}(\lambda_1,\ldots,\lambda_n)U^{\mathrm{T}}$ ，其中 $\lambda_j \geq 0$ 。于是

$$\beta^{\mathrm{T}}A\beta = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j (U^{\mathrm{T}}\beta)_j^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad A\beta = 0.$$

若 $\alpha = A\beta \neq 0$ ，便不可能有 $\alpha^{\mathrm{T}}\beta = 0$ ，故必有 $\alpha^{\mathrm{T}}\beta > 0$ 。当 $n \geq 2$ 时，取 $\alpha = e_1$，$\beta = e_2$ ，则 $\alpha^{\mathrm{T}}\beta = 0$ ，但不存在满足 $A\beta = \alpha$ 的半正定实对称阵。

结合 (1)，对题设非零向量，存在满足 $A\beta = \alpha$ 的半正定实对称阵的充要条件仍为 $\alpha^{\mathrm{T}}\beta > 0$ 。小结：正定矩阵的存在性可由正交基下的分块构造解决；半正定矩阵还满足 $x^{\mathrm{T}}Ax = 0 \Rightarrow Ax = 0$ ，这是第二问反例的关键。

2018S13

设 V 是实（复）线性空间，$\|\cdot\|$ 为 V 上的范数，满足非负性、齐次性及三角不等式。若对任意 $x, y \in V$ ，均有平行四边形法则

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2,$$

证明：存在 V 上的内积，使其诱导范数恰为 $\|\cdot\|$ 。证明：记 $q(x) = \|x\|^2$ 。先将 V 视为实线性空间，定义

$$b(x,y) = \frac{1}{4}\big(q(x+y) - q(x-y)\big).$$

由于 $q(-x) = q(x)$ ，有 $b(x,y) = b(y,x)$ 及 $b(0,y) = 0$ 。又由 $q(2x) = 4q(x)$ 得

$$b(x,x) = \tfrac{1}{4}q(2x) = q(x).$$

对任意 $x, z, y \in V$ ，两次使用平行四边形法则，得到

$$\begin{aligned}4\big(b(x+z,y)+b(x-z,y)\big)&=q(x+z+y)+q(x-z+y)\\&\quad-q(x+z-y)-q(x-z-y)\\&=2q(x+y)-2q(x-y),\end{aligned}$$

即

$$b(x+z,y)+b(x-z,y)=2b(x,y). \tag{1}$$

令$z=x$，因$b(0,y)=0$，得$b(2x,y)=2b(x,y)$。再将 (1) 中的x,z分别取为$(u+v)/2$、$(u-v)/2$，便得

$$b(u,y)+b(v,y)=2b\left(\frac{u+v}{2},y\right)=b(u+v,y).$$

所以b对第一变量具有可加性。由整数及有理数的数乘性质，得

$$b(rx,y)=r\,b(x,y)\qquad(r\in\mathbb{Q}).$$

范数及其平方在V上连续，故固定x,y时映射$t\mapsto b(tx,y)$连续。取有理数列$r_k\to t\in\mathbb{R}$，即得$b(tx,y)=t\,b(x,y)$。再利用对称性可知b是实双线性型；同时

$$b(x,x)=\|x\|^2>0\qquad(x\neq0).$$

因此当V是实线性空间时，b就是所需内积。

以下设V为复线性空间。由于$\|ix\|=\|x\|$，有

$$b(ix,iy)=b(x,y),\qquad b(ix,y)=-b(x,iy). \tag{2}$$

定义

$$\begin{aligned}h(x,y)&=b(x,y)-i\,b(ix,y)\\&=\frac{1}{4}\left(\|x+y\|^2-\|x-y\|^2\right)\\&\quad+\frac{i}{4}\left(\|x+iy\|^2-\|x-iy\|^2\right).\end{aligned}$$

由b的实双线性性及$i^2=-1$，有

$$h(ix,y)=b(ix,y)+i\,b(x,y)=i\,h(x,y).$$

故h对第一变量复线性。再由 (2) 及b的对称性，

$$h(y,x)=b(x,y)-i\,b(x,iy)=\overline{h(x,y)}.$$

由于$b(ix,x)=-b(x,ix)=-b(ix,x)$，故$b(ix,x)=0$，从而

$$h(x,x)=b(x,x)=\|x\|^2.$$

因此h是复内积，且$\sqrt{h(x,x)}=\|x\|$，结论成立。

小结：平行四边形法则使实极化式成为双线性型；在复空间中，再以复极化式恢复共轭对称的内积。

2018S14

设V 为n 维欧氏空间，ϕ 是V 上的非异线性变换。证明：ϕ 保持非零向量的夹角不变，当且仅当ϕ 保持向量的正交性不变。

证明：若ϕ 保持夹角，则它将夹角为$\pi/2$ 的向量对仍映成夹角为$\pi/2$ 的向量对，因而保持正交性。

反之，设ϕ 保持正交性。若$n=1$ ，任一可逆线性变换都是非零数乘，故保持夹角。以下设$n\geq 2$ 。取V 的正交规范基$e_1,\dots,e_n$ 。由于ϕ 可逆，且$e_i\perp e_j$ （$i\neq j$ ），故

$$\langle\phi(e_i),\phi(e_j)\rangle=0\quad(i\neq j),\qquad \phi(e_i)\neq 0.$$

又对$i\neq j$ ，有$e_i+e_j\perp e_i-e_j$ ，从而

$$\begin{aligned}0&=\langle\phi(e_i+e_j),\phi(e_i-e_j)\rangle\\&=\|\phi(e_i)\|^2-\|\phi(e_j)\|^2.\end{aligned}$$

故存在常数$c>0$ ，使得$\|\phi(e_i)\|=c$ 对全部i 成立。任取$x=\sum_i x_ie_i$ 及$y=\sum_i y_ie_i$ ，由上述正交关系可得

$$\langle\phi(x),\phi(y)\rangle=\sum_{i=1}^{n}x_iy_i\|\phi(e_i)\|^2=c^2\langle x,y\rangle.$$

特别地$\|\phi(x)\|=c\|x\|$ 。因此，对任意非零x,y ，有

$$\frac{\langle\phi(x),\phi(y)\rangle}{\|\phi(x)\|\,\|\phi(y)\|}=\frac{\langle x,y\rangle}{\|x\|\,\|y\|},$$

即二者夹角不变。

小结：保持正交性的可逆线性变换必须将正交规范基映为等长的正交基，因而是正比例伸缩与正交变换的复合。

2018S15

设A,B 是乘法可交换的n 阶实对称阵，且$A,B,A+B$ 都可逆，证明：

$$(A+B)^{-1}\neq A^{-1}+B^{-1}.$$

证明：假设$(A+B)^{-1}=A^{-1}+B^{-1}$ 。左乘$A+B$ 得

$$\begin{aligned}I_n&=(A+B)(A^{-1}+B^{-1})\\&=2I_n+BA^{-1}+AB^{-1},\end{aligned}$$

因此 $BA^{-1}+AB^{-1}=-I_n$ 。由 $AB=BA$ 及其可逆性，等式两端右乘 AB ，得到

$$A^2+AB+B^2=O.$$

然而 A,B 实对称且可交换，所以

$$A^2+AB+B^2=\left(A+\frac{1}{2}B\right)^2+\frac{3}{4}B^2.$$

对于任意非零 $x\in\mathbb{R}^n$ ，因 B 可逆，

$$x^{\mathrm{T}}(A^2+AB+B^2)x=\left\|\left(A+\frac{1}{2}B\right)x\right\|^2+\frac{3}{4}\|Bx\|^2>0,$$

这与 $A^2+AB+B^2=O$ 矛盾，结论成立。小结：假设逆矩阵恒等式成立，可化为 $A^2+AB+B^2=O$ ；对实对称可交换阵配方后得到正定阵，产生矛盾。

2018S16

设 $A=(a_{ij})$ 为 n 阶实对称阵，满足 $a_{ij}\geq 0$ （ $1\leq i,j\leq n$ ）。设 $\lambda_1,\ldots,\lambda_n$ 为 A 的全体特征值，

证明：存在某个特征值 $\lambda_j=\max_{1\leq i\leq n}|\lambda_i|$ 。

证明：记

$$\rho=\max_{1\leq i\leq n}|\lambda_i|,\qquad \lambda_{\max}=\max_{1\leq i\leq n}\lambda_i.$$

由于 A 为实对称阵，全部特征值均为实数，且 A 存在正交特征向量基。故对任意 $z\in\mathbb{R}^n$ ，将 z 在该基下展开，可得

$$z^{\mathrm{T}}Az\leq\lambda_{\max}\,z^{\mathrm{T}}z. \tag{3}$$

取特征值 λ 及相应非零实特征向量 x ，使得 $|\lambda|=\rho$ 。写成 $x=(x_1,\ldots,x_n)^{\mathrm{T}}$ ，并令 $y=(|x_1|,\ldots,|x_n|)^{\mathrm{T}}$ 。由 $a_{ij}\geq 0$ 得

$$\begin{aligned}y^{\mathrm{T}}Ay&=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}|x_i|\,|x_j|\\&\geq\left|\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j\right|\\&=|x^{\mathrm{T}}Ax|=|\lambda|\,\|x\|^2=\rho\,\|y\|^2.\end{aligned}$$

另一方面，由 (3) 得 $y^{\mathrm{T}}Ay\leq\lambda_{\max}\|y\|^2$ 。因 $y\neq 0$ ，于是

$$\rho\leq\lambda_{\max}\leq\rho.$$

故 $\lambda_{\max}=\rho$ ，即所求的非负特征值确实存在。

小结：对于逐项非负的实对称矩阵，取特征向量的坐标绝对值不会减小其二次型的绝对值；再利用 Rayleigh 商上界，得到谱半径本身是特征值。

引用说明

题目来源：谢启鸿，《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 1 章 §1.9，第 61–62 页。

解：所用的实对称矩阵正交对角化定理、矩阵范数下的幂级数收敛判别，均属线性代数与矩阵分析的标准事实；前者在 2018S12、2018S16 中已给出所需的具体推论及其计算依据，后者在 2018S10 中已给出绝对收敛估计。其余所用恒等式和构造均在相应证明中直接推导。